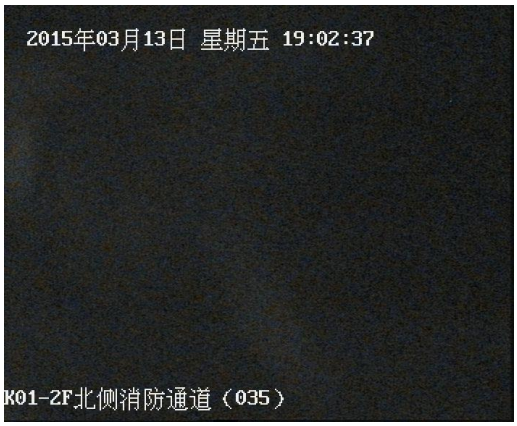
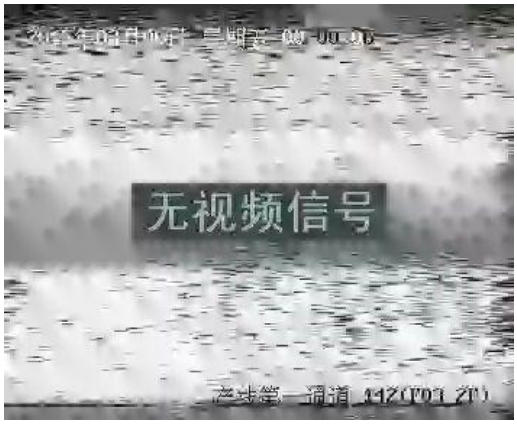
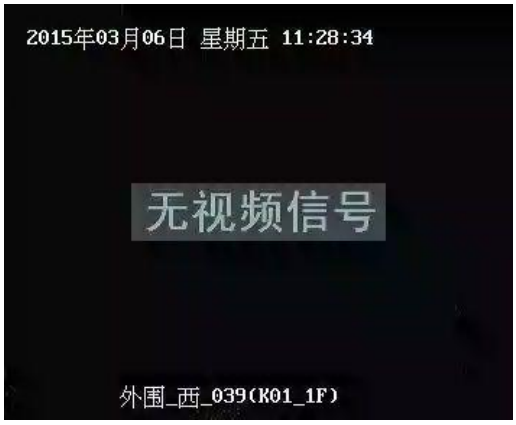
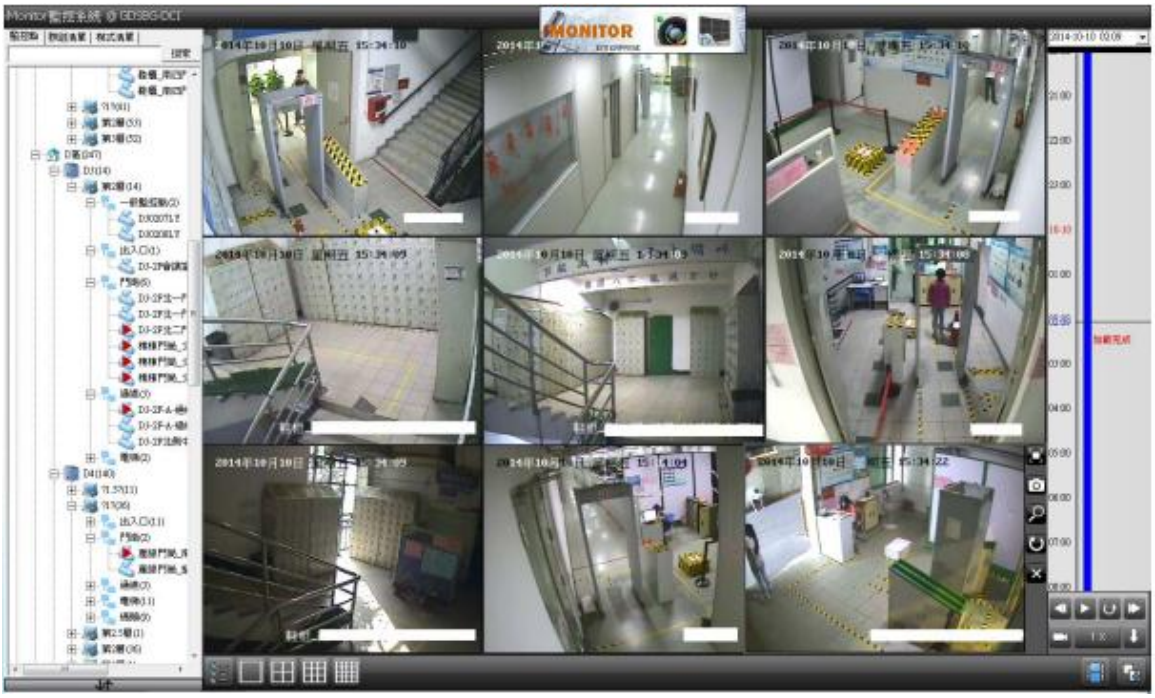
<table>
<tr><td>專案名稱</td><td colspan="2">iCheck 監視器巡檢系統</td></tr>
<tr><td>專案簡介</td><td colspan="2">此系統是一種視頻品質診斷系統，主要使用於富士康各廠區監控中心內，輔助監控人員人力目檢各攝像頭畫面的情況。透過自動擷取所有廠區監控設備(如 IPC、類比監視器)的實時影像，採用影像分析方式自動識別出異常的監控點。</td></tr>
<tr><td>專案效益</td><td colspan="2">富士康廠區的監控設備眾多(深圳龍華、河南鄭州、山西太原等廠區)，以鄭州廠區來說，約有 26,000 多支監視器，若是透過人來查驗每個監視器畫面，相當耗時且人力成本高。因此，iCheck 監視器巡檢系統最大價值在於輔助人力目檢方式，透過每日自動的實時監控影像截圖與影像分析後所產生之異常設備報表，讓相關人員針對異常設備做維護即可。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">檢測功能示意圖</td><td>1. 影像黑屏檢測
 
</td><td>2. 影像模糊檢測
</td></tr>
<tr><td>3. 影像訊號微弱檢測
 
</td><td>4. 無視頻訊號檢測
 
</td></tr>
<tr><td>5. 帳號無法登入設備
-登入設備(DVR、NVR)之帳號權限不足</td><td>6. 無法擷取視頻
-當 5.情況發生或 SDK 初始化失敗無法預覽串流時由系統產生自定義影像</td></tr>
<tr><td>專案習得成果</td><td colspan="2">1. SDK 整合與應用
以設備截圖需求來說，大部分廠商(海康、大華)設備使用 SDK 的步驟為：SDK 初始化→設備登入→取流→預覽播放，在取流後我們可以將串流指定到我們的播放控件(Panel)上播放，後續能以不同需求(如:截圖、快進等功能)調用不同 API function。
2. 影像演算法開發與 Open Source 開源庫使用能力
如監視器影像黑屏、影像模糊、影像訊號微弱及無視頻訊號等都是每個廠區監控設備會發生的異常情況，利用過去所學的一些影像處理技巧，採用 OpenCV 開源電腦視覺庫提供的基本功能(如高斯模糊)，組合出能夠判斷這些影像異常的演算法，盡可能達到自動判別的成效。</td></tr>
</table>

專案名稱	iMonitor 監控系統
專案簡介	iMonitor 是戰情中心安防監控系統平台，此系統架構運用了多種軟件設計模式(Design Pattern)，如工廠模式(Factory Method)。整個系統架構易於擴充模組，目前模組有為 Plugin Layer、Control Layer 及 Device Layer，如 Plugin Layer 又包含許多小模組，例如電視牆瀏覽模組(View)、電視牆播放模組(Wall)、工具欄模組(Toolbar)等，具模組化設計，易於擴充與修改。
專案效益	富士康各廠區的戰情監控中心多數採用 iMonitor 監控系統，因此集團內有新的安防需求時，都可採用 iMonitor 提供的解決方案，整體解決方案包含軟硬體建置(如:IPCam、類比監視器、電視牆、PC 等配置)。
軟體截圖	重點功能： 1. 監控影像實時預覽 2. 歷史錄像回放(快進、慢速播放) 3. 遠程電視牆屏幕 Layout 控制(1,4,9,16 監控畫面分割) 4. 快球控制(遠程八方位雲台控制、焦距縮放) 5. 自定義群組輪巡播放  iMonitor 介面示意圖
專案習得成果	1. 接口封裝整合能力 整合不同設備廠商的 SDK(海康威視、浙江大華、鴻佰科技)，可以學習到各家 SDK 不同的設計方式和思維，我們做系統整合的同時要盡可能異中求同，找出共同的特性和結構，設計出相同的 API 調用接口。 2. 模組化設計能力 將程式模組化設計的好處是便於未來開發的彈性，將常用且通用的函式編譯成動態鏈結檔(.DLL)，可以直接提供他人直接調用並減少重工。以 iMonitor 系統來說，需操作資料庫時直接 import 自行開發之通用類別庫，如: Lib_Common.dll，即可簡便對 Orcale 進行 Create、Read、Update、Delete(CRUD)等操作。